

Unidad 1 – Parámetros de Ruta y Parámetros de Consulta en FastAPI

1 Fundamentos: URL y Recursos

◆ **¿Qué es una URL?**

Una URL es la dirección que permite localizar un recurso.

Ejemplo:

`http://127.0.0.1:8000/items/3?skip=0&limit=10`

Está compuesta por:

- **Protocolo** → http
- **Host** → 127.0.0.1
- **Puerto** → 8000
- **Ruta (Path)** → /items/3
- **Query string** → ?skip=0&limit=10

◆ **¿Qué es un recurso?**

Un recurso es cualquier entidad identificable por una URL.

Ejemplos:

- Usuario
- Producto
- Archivo
- Pedido

La representación puede ser:

- JSON
- HTML
- Imagen
- PDF
- Video

2 Parámetros de Ruta (Path Parameters)

📌 Definición

Un parámetro de ruta es una parte variable dentro del path que identifica un recurso específico.

Ejemplo:

/items/3

El número 3 identifica el recurso.

📌 Implementación en FastAPI

```
@app.get("/items/{item_id}")  
async def read_item(item_id: int):  
    return {"item_id": item_id}
```

¿Qué sucede?

1. FastAPI detecta {item_id}
2. Extrae el valor de la URL
3. Lo convierte al tipo declarado
4. Lo pasa a la función
5. Devuelve JSON

◆ Conversión automática de tipos

Aunque los datos llegan como texto desde la URL:

FastAPI los convierte automáticamente según el type hint.

item_id: int

Si se envía:

/items/test

Respuesta:

422 Unprocessable Entity

FastAPI valida automáticamente.

◆ Documentación automática

En Swagger:

- Detecta que el parámetro es entero
- Lo marca como requerido
- Muestra errores posibles (422)

En Redoc:

- Indica que es requerido
- Indica tipo: integer

3 Orden de las Rutas (Regla Crítica)

FastAPI evalúa las rutas en orden.

Ejemplo correcto:

```
@app.get("/users/me")
async def read_me():
    return {"user": "current"}
```

```
@app.get("/users/{user_id}")
async def read_user(user_id: str):
    return {"user_id": user_id}
```

Primero rutas específicas.

Después rutas dinámicas.

Si se invierte:

La ruta dinámica captura todo y la específica nunca se ejecuta.

4 Restricción de Valores con Enum

Cuando se necesita que un parámetro solo acepte ciertos valores:

```
from enum import Enum
```

```
class ModelName(str, Enum):
    alexnet = "alexnet"
    resnet = "resnet"
    lenet = "lenet"
```

Ventajas:

- Solo acepta valores válidos

- Error 422 si no coincide
- Swagger muestra selector desplegable
- Código más seguro

5 Parámetros de Consulta (Query Parameters)

Definición

Van después del signo ?.

No identifican el recurso.

Modifican la consulta.

Ejemplo:

/items?skip=0&limit=10

Diferencia conceptual clave

Path Parameter	Query Parameter
Identifica recurso	Ajusta consulta
Parte fija del path	Va después del ?
Generalmente obligatorio	Generalmente opcional

Idea clave:

- ♦ El PATH identifica.
- ♦ La QUERY filtra, pagina u ordena.

6 Ejemplo con Query Parameters

```
@app.get("/items/")
```

```
async def read_items(skip: int = 0, limit: int = 10):
```

```
    return items[skip : skip + limit]
```

Características:

- Son opcionales
- Tienen valores por defecto
- Se convierten automáticamente al tipo declarado
- Se documentan automáticamente

7 Listas y Paginación (Explicado en el video)

Supongamos:

```
items = [  
    {"name": "Monitor"},  
    {"name": "Teclado"},  
    {"name": "Mouse"}  
]
```

Si:

```
skip=1  
limit=2
```

Se ejecuta:

```
items[1 : 3]
```

Resultado:

- Teclado
- Mouse

Recordatorio:

El índice final no se incluye.

8 Parámetros Opcionales

En Python 3.10+:

```
q: str | None = None
```

Significa:

- Puede ser string
- Puede ser None
- Es opcional

Ejemplo:

```
@app.get("/items/{item_id}")  
async def read_item(item_id: int, q: str | None = None):  
    if q:  
        return {"item_id": item_id, "q": q}  
    return {"item_id": item_id}
```

9 Parámetros Requeridos

Un parámetro es requerido si NO tiene valor por defecto:

```
async def read_item(item_id: int, q: str):
```

Si no se envía:

→ Error 422

Regla:

- Con valor por defecto → opcional
- Sin valor por defecto → requerido

10 Combinación de Path + Query

```
@app.get("/users/{user_id}/items/{item_id}")
```

```
async def read_user_item(  
    user_id: int,  
    item_id: str,  
    q: str | None = None,  
    short: bool = False  
):
```

```
    item = {"user_id": user_id, "item_id": item_id}
```

```
    if q:  
        item.update({"q": q})
```

```
    if not short:  
        item.update({"description": "Descripción larga del item"})
```

```
    return item
```

FastAPI distingue automáticamente:

- Lo que está entre {} → Path
- Lo que no está → Query

No importa el orden en la función.

1 1 Conversión Inteligente de Booleanos

FastAPI interpreta correctamente:

- true / false
- 1 / 0

- on / off
- yes / no

Y los convierte a bool.

1 2 Errores Comunes (Muy Importante para Estudiantes)

1. Declarar primero una ruta dinámica y después una fija.
2. Repetir exactamente el mismo path.
3. Olvidar que los query parameters son opcionales por defecto.
4. No declarar tipos.
5. No entender que la URL siempre envía texto.

Resumen General

- ✓ Los parámetros de ruta identifican recursos
- ✓ Los parámetros de consulta modifican la consulta
- ✓ FastAPI convierte y valida automáticamente
- ✓ El orden de las rutas importa
- ✓ Enum restringe valores válidos
- ✓ Los parámetros pueden ser opcionales o requeridos
- ✓ Swagger y Redoc documentan automáticamente